Um Curso de Cálculo Volume 1

6ª Edição (Guidorizzi)

Resoluções Completas e Passo a Passo

Rogério Campos

28 de outubro de 2026

Sumário

Capítulo 7 - Derivadas **3**

7.1 Introdução 4
7.2 Derivada de uma função 5
7.3 Derivadas de x^n e $\sqrt[n]{x}$ 8
7.4 Derivadas de e^x e $\ln(x)$ 10
7.5 Derivadas de Funções Trigonométricas 11
7.6 Derivabilidade e Continuidade 12
7.7 Regras de Derivação 13
7.8 Função Derivada e Derivadas de Ordem Superior 18
7.9 Notações para a Derivada 19
7.10 Regra da Cadeia para Derivação de Função Composta . . . 22
7.11 Aplicações da Regra da Cadeia 23
7.12 Derivada de $f(x)^{g(x)}$ 24
7.13 Derivação da Função Dada Implicitamente 25
7.14 Interpretação de $\frac{dy}{dx}$ como um Quociente Diferencial 26
7.15 Velocidade e Aceleração. Taxa de Variação 27
7.16 Problemas Envolvendo Reta Tangente e Reta Normal ao Gráfico de uma Função 28
7.17 Exercícios do Capítulo 29

Capítulo 7 - Derivadas

7.1 Introdução

Esta subseção não possui exercícios

7.2 Derivada de uma função

Exercício 1. Seja $f(x) = x^2 + 1$. Calcule:

a) $f'(x)$

b) $f'(0)$

c) $f'(1)$

Exercício 2. Seja $f(x) = 2x$. Pensando geometricamente, qual o valor que você espera para $f'(p)$? Calcule $f'(p)$.

Exercício 3. Seja $f(x) = 3x + 2$. Calcule:

a) $f'(2)$

b) $f'(0)$

c) $f'(x)$

Exercício 4. Calcule $f'(p)$, pela definição, sendo dados:

a) $f(x) = x^2 + x$ e $p = 1$

b) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 4$

c) $f(x) = 5x - 3$ e $p = -3$

d) $f(x) = \frac{1}{x}$ e $p = 1$

e) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 3$

f) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2}}$ e $p = 2$

g) $f(x) = 2x^3 - x^2$ e $p = 1$

h) $f(x) = \sqrt[3]{x}$ e $p = 2$

Exercício 5. Determine a equação da reta tangente em $(p, f(p))$ sendo dados:

a) $f(x) = x^2$ e $p = 2$

b) $f(x) = \frac{1}{x}$ e $p = 2$

c) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 9$

d) $f(x) = x^2 - x$ e $p = 1$

Exercício 6. Calcule $f'(x)$, pela definição:

a) $f(x) = x^2 + x$

b) $f(x) = 3x - 1$

c) $f(x) = x^3$

d) $f(x) = \frac{1}{x}$

e) $f(x) = 5x$

f) $f(x) = 10$

g) $f(x) = \frac{x}{x+1}$

h) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

Exercício 7. Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função f, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(1) = 0$.

Exercício 8. Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função f, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(x) > 0$ para todo x.

Exercício 9. Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função f, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(0) < f'(1)$.

Exercício 10. Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função f, definida e contínua em $\mathbb{R}$, tal que $f'(1)$ não exista.

Exercício 11. Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função f, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(x) > 0$ para $x < 1$ e $f'(x) < 0$ para $x > 1$.

Exercício 12. Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função f, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(x) > 0$ para $x < 0$, $f'(x) < 0$ para $0 < x < 2$ e $f'(x) > 0$ para $x > 2$.

Exercício 13. Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função f, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(0) = 0$ e $f'(1) = 0$.

Exercício 14. Mostre que a função

$$g(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{se } x < 1 \\ -x + 4 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$

não é derivável em $p = 1$. Esboce o gráfico de g.

Exercício 15. Seja $g(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & \text{se } x < 1 \\ 2x + 1 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$

a) Mostre que g é derivável em $p = 1$ e calcule $g'(1)$.

b) Esboce o gráfico de g.

Exercício 16. Seja $f(x) = \begin{cases} 2 & \text{se } x \geq 0 \\ x^2 + 2 & \text{se } x < 0 \end{cases}$

a) Esboce o gráfico de f.

b) f é derivável em $p = 0$? Em caso afirmativo, calcule $f'(0)$.

Exercício 17. Seja $g(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{se } x < 1 \\ -x + 3 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$

a) Esboce o gráfico de g.

b) g é derivável em $p = 1$? Por quê?

Exercício 18. Construa uma função $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que seja contínua em $\mathbb{R}$ e que seja derivável em todos os pontos, exceto em -1, 0 e 1.

Exercício 19. Construa uma função $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que seja contínua em $\mathbb{R}$ e derivável em todos os pontos, exceto nos números inteiros.

7.3 Derivadas de x^n e $\sqrt[n]{x}$

Exercício 1. Seja $f(x) = x^5$. Calcule

a) $f'(x)$

b) $f'(0)$

c) $f'(2)$

Exercício 2. Calcule $g'(x)$ sendo g dada por

a) $g(x) = x^6$

b) $g(x) = x^{100}$

c) $g(x) = \dfrac{1}{x}$

d) $g(x) = x^2$

e) $g(x) = \dfrac{1}{x^3}$

f) $g(x) = \dfrac{1}{x^7}$

g) $g(x) = x$

h) $g(x) = x^{-3}$

Exercício 3. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \dfrac{1}{x}$ no ponto de abscissa 2. Esboce os gráficos de f e da reta tangente.

Exercício 4. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ no ponto de abscissa 1. Esboce os gráficos de f e da reta tangente.

Exercício 5. Seja $f(x) = \sqrt[5]{x}$. Calcule.

a) $f'(x)$

b) $f'(1)$

c) $f'(-32)$

Exercício 6. Calcule $g'(x)$, sendo g dada por

a) $g(x) = \sqrt[4]{x}$

b) $g(x) = \sqrt[6]{x}$

c) $g(x) = \sqrt[8]{x}$

d) $g(x) = \sqrt[9]{x}$

Exercício 7. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \sqrt[3]{x}$ no ponto de abscissa 1. Esboce os gráficos de f e da reta tangente.

Exercício 8. Seja r a reta tangente ao gráfico de $f(x) = \dfrac{1}{x}$ no ponto de abscissa p. Verifique que r intercepta o eixo x no ponto de abscissa $2p$.

Exercício 9. Determine a reta que é tangente ao gráfico de $f(x) = x^2$ e paralela à reta $y = 4x + 2$.

7.4 Derivadas de e^x e $\ln(x)$

Exercício 1. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = e^x$ no ponto de abscissa 0.

Exercício 2. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \ln x$ no ponto de abscissa 1. Esboce os gráficos de f e da reta tangente.

Exercício 3. Seja $f(x) = a^x$, em que $a > 0$ e $a \neq 1$ é um real dado. Mostre que $f'(x) = a^x \ln a$.

Exercício 4. Calcule $f'(x)$.

a) $f(x) = 2^x$

b) $f(x) = 5^x$

c) $f(x) = \pi^x$

d) $f(x) = e^x$

Exercício 5. Seja $g(x) = \log_a x$, em que $a > 0$ e $a \neq 1$ é constante. Mostre que $g'(x) = \dfrac{1}{x \ln a}$.

Exercício 6. Calcule $g'(x)$

a) $g(x) = \log_3 x$

b) $g(x) = \log_5 x$

c) $g(x) = \log_\pi x$

d) $g(x) = \ln x$

7.5 Derivadas de Funções Trigonométricas

Exercício 1. Seja $f(x) = \operatorname{sen} x$. Calcule.

a) $f'(x)$

b) $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$

Exercício 2. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \operatorname{sen} x$ no ponto de abscissa 0.

Exercício 3. Seja $f(x) = \cos x$. Calcule.

a) $f'(x)$

b) $f'(0)$

c) $f'\left(\frac{\pi}{3}\right)$

d) $f'\left(-\frac{\pi}{4}\right)$

Exercício 4. Calcule $f'(x)$ sendo

a) $f(x) = \operatorname{tg} x$

b) $f(x) = \sec x$

Exercício 5. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \operatorname{tg} x$ no ponto de abscissa 0.

Exercício 6. Seja $f(x) = \operatorname{cotg} x$. Calcule.

a) $f'(x)$

b) $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$

Exercício 7. Seja $g(x) = \operatorname{cosec} x$. Calcule.

a) $g'(x)$

b) $g'\left(\frac{\pi}{4}\right)$

7.6 Derivabilidade e Continuidade

Exercício 1. Seja $f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{se } x < 2 \\ 1 & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$

a) f é contínua em 2? Por quê?

b) f é derivável em 2? Por quê?

Exercício 2. Seja $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \leq 0 \\ -x^2 & \text{se } x > 0 \end{cases}$

a) f é derivável em 0? Justifique.

b) f é contínua em 0? Justifique.

Exercício 3. Seja $f(x) = \begin{cases} -x+3 & \text{se } x < 3 \\ x-3 & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$

a) f é derivável em 3? Justifique.

b) f é contínua em 3? Justifique.

7.7 Regras de Derivação

Exercício 1. Calcule $f'(x)$.

a) $f(x) = 3x^2 + 5$

b) $f(x) = x^3 + x^2 + 1$

c) $f(x) = 3x^3 - 2x^2 + 4$

d) $f(x) = 3x + \sqrt{x}$

e) $f(x) = 5 + 3x^{-2}$

f) $f(x) = 2\sqrt[3]{x}$

g) $f(x) = 3x + \dfrac{1}{x}$

h) $f(x) = \dfrac{4}{x} + \dfrac{5}{x^2}$

i) $f(x) = \dfrac{2}{3}x^3 + \dfrac{1}{4}x^2$

j) $f(x) = \sqrt[3]{x} + \sqrt{x}$

k) $f(x) = 2x + \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x^2}$

l) $f(x) = 6x^3 + \sqrt[3]{x}$

m) $f(x) = 5x^4 + bx^3 + cx^2 + k$, em que b, c e k são constantes.

Exercício 2. Seja $g(x) = x^3 + \dfrac{1}{x}$. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de g no ponto $(1, g(1))$.

Exercício 3. Seja $f(x) = x^2 + \dfrac{1}{x}$.

a) Determine o ponto do gráfico de f em que a reta tangente, neste ponto, seja paralela ao eixo x.

b) Esboce o gráfico de f.

Exercício 4. Seja $f(x) = x^3 + 3x^2 + 1$.

a) Estude o sinal de $f'(x)$.

b) Calcule $\lim_{x \to +\infty} f(x)$ e $\lim_{x \to -\infty} f(x)$.

c) Utilizando as informações acima, faça um esboço do gráfico de f.

Exercício 5. Mesmo exercício que o anterior, considerando a função $f(x) = x^3 + x^2 - 5x$.

Exercício 6. Seja $f(x) = x^3 + 3x$.

a) Determine a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 0.

b) Estude o sinal de $f'(x)$.

c) Esboce o gráfico de f.

Exercício 7. Calcule $F'(x)$ em que $F(x)$ é igual a

a) $\dfrac{x}{x^2+1}$

b) $\dfrac{x^2-1}{x+1}$

c) $\dfrac{3x^2+3}{5x-3}$

d) $\dfrac{\sqrt{x}}{x+1}$

e) $5x + \dfrac{x}{x-1}$

f) $\sqrt{x} + \dfrac{3}{x^3+2}$

g) $\dfrac{\sqrt[3]{x} + x}{\sqrt{x}}$

h) $\dfrac{x + \sqrt[4]{x}}{x^2+3}$

Exercício 8. Seja $g(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$.

a) Determine os pontos do gráfico de g em que as retas tangentes, nestes pontos, sejam paralelas ao eixo x.

b) Estude o sinal de $g'(x)$.

c) Calcule $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ e $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$.

d) Utilizando as informações acima, faça um esboço do gráfico de g.

Exercício 9. Calcule $f'(x)$ em que $f(x)$ é igual a

a) $3x^2 + 5\cos x$

b) $\dfrac{\cos x}{x^2+1}$

c) $x \operatorname{sen} x$

d) $x^2 \operatorname{tg} x$

e) $\dfrac{x+1}{\operatorname{tg} x}$

f) $\dfrac{3}{\operatorname{sen} x + \cos x}$

g) $\dfrac{\sec x}{3x+2}$

h) $\cos x + (x^2+1)\operatorname{sen} x$

i) $\sqrt{x}\sec x$

j) $3\cos x + 5\sec x$

k) $x \operatorname{cotg} x$

l) $4\sec x + \operatorname{cotg} x$

m) $x^2 + 3x \operatorname{tg} x$

n) $\dfrac{x^2+1}{\sec x}$

o) $\dfrac{x+1}{x \operatorname{sen} x}$

p) $\dfrac{x}{\operatorname{cosec} x}$

q) $(x^3 + \sqrt{x}) \operatorname{cosec} x$

r) $\dfrac{x + \operatorname{sen} x}{x - \cos x}$

Exercício 10. Seja $f(x) = x^2 \operatorname{sen} x + \cos x$. Calcule:

a) $f'(x)$

b) $f'(0)$

c) $f'(3a)$

d) $f'(x^2)$

Exercício 11. Seja $f(x) = \operatorname{sen} x + \cos x$, $0 \leq x \leq 2\pi$.

a) Estude o sinal de $f'(x)$.

b) Faça um esboço do gráfico de f.

Exercício 12. Calcule $f'(x)$.

a) $f(x) = x^2 e^x$

b) $f(x) = 3x + 5 \ln x$

c) $f(x) = e^x \cos x$

d) $f(x) = \dfrac{1 + e^x}{1 - e^x}$

e) $f(x) = x^2 \ln x + 2e^x$

f) $f(x) = \dfrac{x + 1}{x \ln x}$

g) $f(x) = 4 + 5x^2 \ln x$

h) $f(x) = \dfrac{e^x}{x^2 + 1}$

i) $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$

j) $f(x) = \dfrac{e^x}{x+1}$

Exercício 13. Sejam f, g e h funções deriváveis. Verifique que

$$[f(x)g(x)h(x)]' = f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x).$$

Exercício 14. Calcule $F'(x)$ sendo $F(x)$ igual a

a) $xe^x \cos x$

b) $x^2(\cos x)(1 + \ln x)$

c) $e^x \operatorname{sen} x \cos x$

d) $(1 + \sqrt{x})e^x \operatorname{tg} x$

7.8 Função Derivada e Derivadas de Ordem Superior

Exercício 1. Determine f', f'' e f'''.

a) $f(x) = 4x^4 + 2x$

b) $f(x) = \dfrac{1}{x}$

c) $f(x) = 5x^2 - \dfrac{1}{x^3}$

d) $f(x) = 3x^3 - 6x + 1$

e) $f(x) = x|x|$

f) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x & \text{se } x \leq 1 \\ 5x - 1 & \text{se } x > 1 \end{cases}$

Exercício 2. Esboce os gráficos de f, f' e f''.

a) $f(x) = x^2|x|$

b) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x & \text{se } x \leq 1 \\ 5x - 1 & \text{se } x > 1 \end{cases}$

Exercício 3. Determine a derivada de ordem n.

a) $f(x) = e^x$

b) $f(x) = \operatorname{sen} x$

c) $f(x) = \cos x$

d) $f(x) = \ln x$

7.9 Notações para a Derivada

Exercício 1. Calcule a derivada.

a) $y = 5x^3 + 6x - 1$

b) $s = \sqrt[5]{t} + \dfrac{3}{t}$

c) $x = \dfrac{t}{t+1}$

d) $y = t \cos t$

e) $y = \dfrac{u+1}{\ln u}$

f) $x = t^3 e^t$

g) $s = e^t \operatorname{tg} t$

h) $y = \dfrac{x^3 + 1}{\operatorname{sen} x}$

i) $y = \sqrt[3]{u} \sec u$

j) $x = \dfrac{3}{t} + \dfrac{2}{t^2}$

k) $x = e^t \cos t$

l) $u = 5v^2 + \dfrac{3}{v^4}$

m) $V = \dfrac{4}{3}\pi r^3$

n) $E = \dfrac{1}{2}v^2$

o) $E = \dfrac{1}{2}mv^2$, m constante

p) $U = \dfrac{a}{x^{12}} - \dfrac{b}{x^6}$, a e b constantes

Exercício 2. Seja $y = \dfrac{x^3}{x + \sqrt{x}}$. Calcule.

a) $\dfrac{dy}{dx}$

b) $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=1}$

Exercício 3. Seja $y = t^2x$, em que $x = x(t)$ é uma função derivável. Calcule $\left.\dfrac{dy}{dt}\right|_{t=1}$ supondo $\left.\dfrac{dx}{dt}\right|_{t=1} = 2$ e $x = 3$ para $t = 1$ (isto é, $x(1) = 3$).

Exercício 4. Considere a função $y = xt^3$, na qual $x = x(t)$ é uma função derivável. Calcule $\left.\dfrac{dy}{dt}\right|_{t=2}$ sabendo que $\left.\dfrac{dx}{dt}\right|_{t=2} = 3$ e que $x(2) = 1$ (isto é, $x = 1$ para $t = 2$).

Exercício 5. Considere a função $y = \dfrac{t}{x+t}$, na qual $t = t(x)$ é uma função derivável. Calcule $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=1}$ sabendo que $\left.\dfrac{dt}{dx}\right|_{x=1} = 4$ e que $t = 2$ para $x = 1$. (Observe que t está sendo olhado como função de x.)

Exercício 6. Seja $y = \dfrac{1}{x^2}$. Verifique que $x\dfrac{dy}{dx} + 2y = 0$.

Exercício 7. Seja $y = \dfrac{-2}{x^2+k}$, k constante. Verifique que $\dfrac{dy}{dx} - xy^2 = 0$.

Exercício 8. Calcule a derivada segunda.

a) $y = x^3 + 2x - 3$

b) $x = t \operatorname{sen} t$

c) $y = x^{10} + \dfrac{1}{x^3}$

d) $y = t \ln t$

e) $x = e^t \cos t$

f) $y = \dfrac{e^x}{x}$

Exercício 9. Seja $y = x^2 - 3x$. Verifique que $x\dfrac{d^2y}{dx^2} - \dfrac{dy}{dx} = 3$.

Exercício 10. Seja $y = \dfrac{1}{x}$. Verifique que $x^2\dfrac{d^3y}{dx^3} = 6\dfrac{dy}{dx}$.

Exercício 11. Seja $x = \cos t$. Verifique que $\dfrac{d^2y}{dt^2} + x = 0$.

Exercício 12. Seja $y = e^x \cos x$. Verifique que $\dfrac{d^2y}{dx^2} - 2\dfrac{dy}{dx} + 2y = 0$.

Exercício 13. Seja $y = te^t$. Verifique que $\dfrac{d^2y}{dt^2} - 2\dfrac{dy}{dx} + y = 0$.

Exercício 14. Suponha que $y = y(r)$ seja derivável até a 2ª ordem. Verifique que

$$\frac{d}{dr}\left[(r^2 + r)\frac{dy}{dr}\right] = (2r + 1)\frac{dy}{dr} + (r^2 + r)\frac{d^2y}{dr^2}.$$

Exercício 15. Seja $y = x^2$, em que $x = x(t)$ é uma função derivável até a 2ª ordem. Verifique que $\dfrac{d^2y}{dt^2} = 2\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 + 2x\dfrac{d^2x}{dt^2}$.

Exercício 16. Suponha que $x = x(t)$ seja derivável até a 2ª ordem. Verifique que

a) $\dfrac{d}{dt}\left(t^2\dfrac{dx}{dt}\right) = 2t\dfrac{dx}{dt} + t^2\dfrac{d^2x}{dt^2}$

b) $\dfrac{d}{dt}\left(x\dfrac{dx}{dt}\right) = \left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 + x\dfrac{d^2x}{dt^2}$

7.10 Regra da Cadeia para Derivação de Função Composta

7.11 Aplicações da Regra da Cadeia

7.12 Derivada de $f(x)^{g(x)}$

7.13 Derivação da Função Dada Implicitamente

7.14 Interpretação de $\frac{dy}{dx}$ como um Quociente Diferencial

7.15 Velocidade e Aceleração. Taxa de Variação

7.16 Problemas Envolvendo Reta Tangente e Reta Normal ao Gráfico de uma Função

7.17 Exercícios do Capítulo